

PROMPT DE ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO: VERSÃO 2

ARQUITETURA AGÊNTICA & SISTEMA OPERACIONAL ANTIGRAVITY OS

Este documento contém as especificações técnicas, regras de negócio e a modelagem conceitual necessárias para alimentar o pipeline de desenvolvimento do **Google Antigravity OS**. O objetivo é a expansão da Versão 1 do projeto, adicionando um ecossistema completo de e-commerce integrado e inteligência analítica em tempo real.

1. DIRETRIZ E CONTEXTO DO AGENTE (SYSTEM PROMPT OVERRIDE)

Atue como um Arquiteto de Software Principal e Engenheiro de Dados especialista no Google Cloud Vertex AI, Agent Development Kit (ADK) e Antigravity Runtime. Seu objetivo é gerar o código-fonte, scripts de banco de dados e arquivos de configuração para a **Versão 2** do sistema, garantindo acoplamento zero de dados duplicados e sincronização transacional estrita com a infraestrutura preexistente da Versão 1.

2. ESCOPO FUNCIONAL & REQUISITOS DE NEGÓCIO

Módulo A: E-commerce e Checkout Integrado

- **Unicidade de Catálogo:** O site de vendas deve consumir diretamente as tabelas de Produtos e Fornecedores da Versão 1. Não é permitida a duplicação ou cache dessincronizado dessas entidades.
- **Cálculo Dinâmico de Frete:** Integração em tempo real com APIs de logística baseada no CEP de destino e nos atributos físicos do produto (peso e dimensões cubadas).
- **Gateway de Pagamento Multifase:** Processamento transacional via Pix (com expiração curta), Cartão de Crédito (com checagem anti-fraude síncrona) e Boleto Bancário.

Módulo B: Subsistema de Logística e Arquivo de Despacho

A cada alteração de status do pedido para "Aprovado", o sistema deve gerar e disponibilizar um payload estruturado para a transportadora externa. O formato padrão exigido é o seguinte:

Campo	Tipo de Dados	Regra de Negócio / Origem
id_pedido	UUID / VARCHAR	Identificador único gerado na venda (V2)
cliente_nome	VARCHAR	Nome completo extraído do checkout
cliente_documento	VARCHAR	CPF válido do comprador para emissão de nota
endereco_completo	VARCHAR	Concatenação de Logradouro, Número, Bairro e Cidade
cep_entrega	VARCHAR(8)	Apenas dígitos numéricos limpos
peso_total_kg	DECIMAL(10,3)	Somatório do peso dos itens (Herdado da tabela V1)
volume_cubagem_m3	DECIMAL(10,4)	Calculado via: (Altura × Largura × Comprimento) × Qtd

Módulo C: Dashboard Unificado de Vendas e Estoque

- **Métricas Financeiras:** Faturamento bruto acumulado diário/mensal, ticket médio por transação e taxa de conversão de checkout.
- **Métricas de Inventário:** Gráficos dinâmicos de posição geral de estoque físico, indicador analítico de Giro de Estoque e alertas preditivos de ruptura baseados na velocidade de escoamento.

3. MODELAGEM DE DADOS & INFRAESTRUTURA (EXTENSÃO DA V1)

Para viabilizar a arquitetura unificada, o banco de dados original (Versão 1) deve receber alterações estruturais imediatas, seguidas da criação das novas tabelas de suporte para a Versão 2.

Alterações Estruturais na Versão 1 (DML/DDL Migration)

```
ALTER TABLE produtos ADD COLUMN peso_kg DECIMAL(10,3) DEFAULT 0.000;  
ALTER TABLE produtos ADD COLUMN altura_cm DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00;  
ALTER TABLE produtos ADD COLUMN largura_cm DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00;  
ALTER TABLE produtos ADD COLUMN comprimento_cm DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00;
```

Novas Tabelas (Exclusivas da Versão 2)

```
CREATE TABLE pedidos (  
    id_pedido UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    data_criacao TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),  
    status_pedido VARCHAR(30) NOT NULL, -- 'pendente', 'pago', 'cancelado'  
    valor_produtos DECIMAL(12,2) NOT NULL,  
    valor_frete DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    valor_total DECIMAL(12,2) NOT NULL,  
    cliente_nome VARCHAR(150) NOT NULL,  
    cliente_cpf VARCHAR(14) NOT NULL,  
    cep_destino VARCHAR(8) NOT NULL,  
    endereco_logradouro TEXT NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE itens_pedido (  
    id_item_pedido UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    id_pedido UUID REFERENCES pedidos(id_pedido),  
    id_produto INT NOT NULL, -- FK apontando para a Tabela de Produtos da V1  
    quantidade INT NOT NULL,  
    preco_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL  
);
```

Regra de Ouro de Concorrência de Estoque (Race Conditions):

Durante a inicialização do checkout, o agente deve executar uma operação atômica de verificação e reserva:

```
UPDATE estoque SET quantidade_disponivel = quantidade_disponivel - :qtd,
```

```
quantidade_reservada = quantidade_reservada + :qtd WHERE id_produto = :id AND  
quantidade_disponivel >= :qtd;
```

4. COMPORTAMENTO ESPERADO DO AGENTE ANTIGRAVITY

Ao processar este prompt, o Antigravity OS deve gerar os seguintes artefatos técnicos prontos para deploy:

1. **Rotinas de API (Endpoints):** Endpoints síncronos de alta performance para consulta de catálogo (V1) e processamento de checkout (V2).
2. **Triggers e Worker de Logística:** Um worker assíncrono acionado imediatamente após a confirmação do pagamento para atualizar as tabelas de estoque e gerar o arquivo de frete formatado para a transportadora.
3. **Camada de Visualização (Dashboard):** Consultas SQL agregadas utilizando funções de janela (Window Functions) para alimentar as telas de monitoramento e alertas de estoque crítico.